Modelagem e Desenvolvimento de Banco de Dados

Semanas 22, 23 e 24 — Relatório de Atividades

Nome: Gabriel Alves
Turma: 3°B
Data: 26/10/2026

Registro 1 — Semana 22

TechMarket — SQL ou NoSQL?

Prática — previsão antes de executar db.Pedidos.find().
Código de referência:

```
db.Pedidos.find();
```

Resposta do estudante:
Espero ver o documento do pedido 1001 (cliente_id 1, status “Pago”, com o array itens embutido).

Prática — resultado observado após executar a consulta.
Código de referência:

```
db.Pedidos.find();
```

Resposta do estudante:
apareceu exatamente isso, com o Mouse Gamer, quantidade 2, preço 149,90

Prática 1. O que insertMany() fez no exemplo da collection Clientes?
Código de referência:

```
db.Clientes.insertMany([ ... ]);
```

Resposta do estudante:
o insertMany() inseriu vários documentos de uma vez na collection Clientes.

Prática 2. Onde os itens do pedido ficaram armazenados no exemplo?
Código de referência:

```
db.Pedidos.insertOne({ pedido_id: 1001, itens: [ ... ] });
```

Resposta do estudante:
dentro do próprio documento do pedido, no array itens.

Prática 3. O que db.Pedidos.find() faz?

Código de referência:

```
db.Pedidos.find();
```

Resposta do estudante:

Lista todos os documentos da collection Pedidos.

1. Quais tabelas você utilizaria na modelagem relacional da TechMarket?

Resposta do estudante:

Clientes, Produtos, Pedidos e Itens_Pedido.

2. Explique pelo menos dois relacionamentos por chave estrangeira.

Resposta do estudante:

Pedidos.cliente_id → Clientes.cliente_id (todo pedido pertence a um cliente). Itens_Pedido.pedido_id → Pedidos.pedido_id e Itens_Pedido.produto_id → Produtos.produto_id (cada item liga um pedido a um produto).

3. Quais coleções você utilizaria na modelagem MongoDB?

Resposta do estudante:

Clientes, Produtos e Pedidos.

4. Quais dados poderiam ficar embutidos no documento de Pedido? Por quê?

Resposta do estudante:

os itens (produto_id, nome, quantidade, preço unitário). Eles são sempre lidos junto com o pedido, então evita joins e fica mais rápido.

5. Cite uma vantagem e uma desvantagem do SQL nesse cenário.

Resposta do estudante:

integridade e consistência (chaves e relacionamentos). Desvantagem: precisa de joins e o esquema é rígido.

6. Cite uma vantagem e uma desvantagem do NoSQL nesse cenário.

Resposta do estudante:

flexível e rápido de ler (dados juntos). Desvantagem: dados duplicados e menos integridade/relacionamentos complexos.

7. Em quais situações da TechMarket você escolheria SQL e em quais escolheria NoSQL?

Resposta do estudante:

SQL para financeiro, estoque e cadastro de clientes (precisa de consistência). NoSQL para catálogo de produtos, carrinho, sessões e pedidos (dados flexíveis e muito volume).

Registro 2 — Semana 23

Banco de dados em memória com Redis

Experimento 1. Comando utilizado para gravar usuario:1.

Código de referência:

```
SET usuario:1 "Pedro"
```

Resposta do estudante:

SET usuario:1 "Pedro".

Experimento 1. Resultado observado no GET.

Código de referência:

```
GET usuario:1
```

Resposta do estudante:

retornou "Pedro".

Experimento 2. Valor previsto após SET 100 + INCR + INCRBY 10.

Código de referência:

```
SET visitas 100
INCR visitas
INCRBY visitas 10
GET visitas
```

Resposta do estudante:

previsão: 100 + 1 + 10 = 111.

Experimento 2. Valor observado no GET.

Código de referência:

```
GET visitas
```

Resposta do estudante:

retornou 111.

1. Explique o que SET e GET fazem.

Resposta do estudante:

SET grava um valor numa chave. GET lê o valor dessa chave.

2. Explique a diferença entre INCR e INCRBY.

Resposta do estudante:

INCR soma 1. INCRBY soma o valor que você escolher (ex: INCRBY visitas 10).

3. O que aconteceu com EXISTS antes e depois de DEL?

Resposta do estudante:

Antes do DEL, o EXISTS retorna 1 (existe). Depois do DEL, retorna 0 (não existe).

4. Dê um exemplo de dado temporário e explique como usaria EXPIRE.

Resposta do estudante:

SET codigo "785421" e EXPIRE codigo 60. Depois de 60 segundos ele some sozinho.

5. Como o armazenamento em memória impacta a velocidade de leitura e escrita?

Resposta do estudante:

Como tudo fica na memória RAM, a leitura e a escrita são muito mais rápidas que em disco.

6. Você configurou persistência? Descreva ou explique o conceito observado.

Resposta do estudante:

Não configurei persistência. Persistência é salvar os dados em disco (RDB/AOF) para não perdê-los se o Redis reiniciar, já que a memória é volátil.

Registro 3 — Semana 24

Análise de vendas com MongoDB

Prática CRUD. Previsão antes de executar o CREATE.

Código de referência:

```
db.Produtos.insertOne({ nome: "Monitor", categoria: "Monitores", preco: 1200, estoc
```

Resposta do estudante:

espero que um novo documento (o Monitor) seja adicionado à collection Produtos.

Prática CRUD. O que aconteceu após executar insertOne() para o Monitor?

Código de referência:

```
db.Produtos.insertOne({ nome: "Monitor", categoria: "Monitores", preco: 1200, estoc
```

Resposta do estudante:

inseriu o Monitor (categoria Monitores, preço 1200, estoque 8).

Prática CRUD. Qual foi o objetivo do filtro preco: { $gte: 500 }?

Código de referência:

```
db.Produtos.find({ preco: { $gte: 500 } });
```

Resposta do estudante:

buscar só os produtos com preço maior ou igual a 500.

Prática CRUD. Qual campo foi alterado no updateOne()?

Código de referência:

```
db.Produtos.updateOne({ nome: "Mouse Gamer" }, { $set: { preco: 139.90 } });
```

Resposta do estudante:

atualizou o produto mouse gamer e colocou um preço.

Prática CRUD. O que aconteceu com o documento Monitor após deleteOne()?

Código de referência:

```
db.Produtos.deleteOne({ nome: "Monitor" });
```

Resposta do estudante:

O Monitor foi removido da collection.

Prática CRUD. Comparação entre a previsão e o resultado observado.

Código de referência:

```
CREATE → READ → UPDATE → DELETE
```

Resposta do estudante:

o resultado bateu com o esperado. Aprendi que o CRUD no MongoDB trabalha com documentos: inserir, buscar com filtro, alterar com $set e apagar.

1. Registre o comando de criação do índice em dataVenda e explique sua finalidade.

Resposta do estudante:

db.Vendas.createIndex({ "dataVenda": 1 }); Serve para acelerar consultas por período e ajudar na ordenação.

2. Registre o pipeline para calcular o total de vendas por região e explique $group e $sum.

Resposta do estudante:

db.Vendas.aggregate([{ $group: { _id: "$regiao", totalVendas: { $sum: "$precoTotal" } } }]); `$group` agrupa os documentos por região. `$sum` soma o `precoTotal` de cada grupo.

3. Como $lookup ajuda a descobrir os produtos mais vendidos?

Resposta do estudante:

O `$lookup` junta Vendas com Produtos (como um join), trazendo os dados do produto pra cada venda. Depois dá pra agrupar por produto e somar as quantidades.

4. Registre o resultado esperado para os produtos mais vendidos.

Resposta do estudante:

Os produtos aparecem do mais vendido pro menos vendido (ordem decrescente pela quantidade total).

5. Descreva como faria um pipeline para calcular a receita por mês.

Resposta do estudante:

`$group` com `_id: { $month: "$dataVenda" }` e `$sum: "$precoTotal"`, depois `$sort` por mês

6. Como o Aggregation Framework facilita relatórios mais complexos?

Resposta do estudante:

Ele encadeia etapas (filtrar, agrupar, juntar, ordenar), então permite relatórios complexos dentro do próprio banco.

7. Cite outra consulta que poderia ser facilitada pelo Aggregation Framework.

Resposta do estudante:

ticket médio por cliente (`$avg`), ou o top 5 clientes que mais compraram.

Quiz

Resultado: 15/15 — 100%

1. Qual modelo NoSQL organiza dados em documentos JSON/BSON?

Resposta do estudante: Documentos

Resposta correta: Documentos

✓ Correta

2. Qual modelo é adequado para representar conexões explícitas entre entidades?

Resposta do estudante: Grafos

Resposta correta: Grafos

✓ Correta

3. Qual característica é associada aos bancos NoSQL no material?

Resposta do estudante: Escalabilidade horizontal

Resposta correta: Escalabilidade horizontal

✓ Correta

4. No Redis, o que SET faz?

Resposta do estudante: Cria/define o valor de uma chave

Resposta correta: Cria/define o valor de uma chave

✓ Correta

5. Qual comando Redis recupera o valor de uma chave?

Resposta do estudante: GET

Resposta correta: GET

✓ Correta

6. Qual comando Redis configura tempo de expiração?

Resposta do estudante: EXPIRE

Resposta correta: EXPIRE

✓ Correta

7. No Cassandra, o que é um keyspace?

Resposta do estudante: Um contêiner de tabelas com configuração de replicação

Resposta correta: Um contêiner de tabelas com configuração de replicação

✓ Correta

8. No Neo4j, a estrutura é centrada em...

Resposta do estudante: Nós e relacionamentos

Resposta correta: Nós e relacionamentos

✓ Correta

9. Qual operação MongoDB corresponde ao CREATE do CRUD?

Resposta do estudante: insertMany()

Resposta correta: insertMany()

✓ Correta

10. Qual método é usado para consultar documentos no MongoDB?

Resposta do estudante: find()

Resposta correta: find()

✓ Correta

11. Para que serve createIndex({ dataVenda: 1 }) no roteiro da Semana 24?

Resposta do estudante: Criar um índice crescente em dataVenda

Resposta correta: Criar um índice crescente em dataVenda

✓ Correta

12. Em um pipeline MongoDB, o que $group faz?

Resposta do estudante: Agrupa documentos por uma chave

Resposta correta: Agrupa documentos por uma chave

✓ Correta

13. Qual operador soma valores em uma agregação MongoDB?

Resposta do estudante: $sum

Resposta correta: $sum

✓ Correta

14. Qual operador pode juntar informações entre Vendas e Produtos no roteiro?

Resposta do estudante: $lookup

Resposta correta: $lookup

✓ Correta

15. Quando o OneCompiler deve aparecer no site?

Resposta do estudante: Como alternativa online quando o ambiente local não estiver disponível

Resposta correta: Como alternativa online quando o ambiente local não estiver disponível

✓ Correta

Atividades concluídas

Relatório liberado após validação dos registros e 100% de acerto no quiz.